

وثيقة مشروع CommuniKID Web

نظام متكامل لدعم التواصل وعلاج النطق للأطفال

1. فكرة المشروع والجمهور المستهدف

ما هو CommuniKID؟

هو منصة ويب تفاعلية تهدف إلى سد الفجوة بين CommuniKID أخصائي التخاطب وولي الأمر. المنصة توفر بيئة تعليمية محفزة للطفل (البطل) لتطوير مهارات النطق وتكوين الجمل عبر نظام دعم فني وطبي متطور.

الجمهور المستهدف:

- الأطفال: الذين يعانون من تأخر النطق، طيف التوحد، أو متلازمة داون.
- الأخصائيون: لمتابعة الحالات، إسناد المهام المنزلية، وجدولة الجلسات.
- أولياء الأمور: لمراقبة تقدم أطفالهم وتنفيذ الخطة العلاجية في المنزل.

2. ما تم إنجازه (الوضع الحالي - MVP)

تم بناء النظام كمنتج أولي متكامل يربط الأطراف ببعضها البعض باستخدام تقنيات الـ Front-End المتطورة:

الميزة	الوصف التقني
نظام الحسابات	تسجيل دخول منفصل (أخصائي/ولي أمر) مع حفظ البيانات في LocalStorage.
ربط الحسابات (Code-Link)	توليد كود فريد لكل طبيب يربط مرضاه به تلقائياً.
التعرف على الصوت (AI)	استخدام Web Speech API لتقييم نطق الطفل للمهام ومقارنتها بالنص المطلوب.
نظام النقاط (Gamification)	متجر ملابس وافتار للطفل يتم شراؤه بالنقاط المكتسبة من المهام.

الميزة	الوصف التقني
الأجندة والشارات	نظام كامل لحجز المواعيد وتعديلها، مع شات مباشر لحفظ سجل المحادثات.

3. مخططات UML للهيكل البرمجي

A. مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

[الممثل: الأخصائي]

- إنشاء حساب وحصول على كود خاص.
- إضافة/إدارة المرضى (الأبطال).
- إرسال مهام نطق محددة.
- جدولة وتعديل المواعيد.
- التواصل عبر الرسائل.

[الممثل: ولي الأمر/الطفل]

- التسجيل وربط الحساب بكود الطبيب.
- تكوين جمل ونطقها (TTS).
- تنفيذ مهام الطبيب وتقييم الصوت (STT).
- عرض المواعيد المجدولة.
- شراء العناصر من المتجر.

تدريب النطق - (Activity Diagram) مخطط النشاط B.

بداية -> الأخصائي يرسل مهمة -> ولي الأمر يفتح صفحة المهام -> الطفل يضغط "🗣️" -> يبدأ التسجيل -> النظام يحول الصوت لنص -> مقارنة النص بالكلمة المطلوبة -> (إذا نجح: إضافة نقاط + تم الإنجاز) -> (إذا فشل: حاول مرة أخرى) -> نهاية.

C. مخطط الفئات (Class Diagram)

```
Class User { Email, Name, Role, Password }
Class Therapist extends User { DoctorCode, Specialty,
                               Patients[] }
Class Parent extends User { ChildName, Age, DoctorCode,
                              Points }
Class Task { Content, Type, Status, PatientEmail, DoctorEmail }
Class Appointment { Date, Time, Type, PatientEmail,
                     DoctorEmail }
```

D. الربط - مخطط التتابع (Sequence Diagram)

الأخصائي -> النظام: إنشاء حساب (توليد الكود @ABCD123)
النظام -> الأخصائي: عرض الكود في الإعدادات
الأخصائي -> ولي الأمر: إرسال الكود
ولي الأمر -> النظام: إدخال الكود في صفحة البيانات
النظام -> قاعدة البيانات: تحديث حقل doctorCode لولي الأمر
النظام -> الأخصائي: المريض "زياد" يظهر الآن في قائمتك

4. النواقص وخطة الإنتاج (Production Phase)

الانتقال بالموقع من مرحلة التجريب إلى مرحلة التشغيل الفعلي يتطلب:

- قاعدة بيانات سحابية (Backend): استبدال الـ LocalStorage بـ (Node.js + MongoDB) لحفظ البيانات للأبد.
- نظام الأمان: تشفير كلمات المرور واستخدام JWT للتأكد من هوية المستخدمين.
- رفع الملفات: السماح للأطباء برفع صور حقيقية للتمارين بدلاً من الروابط الخارجية.
- الإشعارات: تنبيهات فورية (Push Notifications) عند إرسال ميعاد أو مهمة.

5. الرؤية المستقبلية (Future Features)

1. **الذكاء الاصطناعي المتقدم:** استخدام نماذج مخصصة لتحليل اضطرابات النطق بدقة أكبر من مجرد مطابقة النص.
2. **مكالمات الفيديو:** دمج نظام Telerehabilitation للجلسات الأونلاين داخل الموقع.
3. **تطبيق الموبايل:** تحويل المشروع إلى PWA أو تطبيق (iOS/Android) Native.
4. **مجتمع الآباء:** منتدى مغلق لتبادل الخبرات بين أولياء الأمور تحت إشراف الأطباء.

تم إعداد هذه الوثيقة بواسطة نظام CommuniKID لضمان جودة التسليم الفني.